10 – sinf FIZIKA

1. Uzunligi ***150 sm*** bo`lgan yengil sterjenning uchlariga 1kg va 2 kg massali jismlar mahkamlangan. Sterjen gorizontal o`q atrofida erkin aylana oladi. Gorizontal o`q sterjen uzunligini ***1:4*** nisbatda bo`luvchi nuqtasidan o`tkazilgan. Sterjen muvozanat holatda turganda unga qanday minimal burchak tezlik berilsa u vertikal tekislikda to`liq aylana oladi? $\boldsymbol{g=10\ ^{m}/s^{2}}$

2. Nuqta $v = 2\,m/s$ tezlik bilan linzaning optik o'qiga tomon harakat qiladi. Agar nuqtadan linzagacha bo'lgan masofa $a = 15\,sm$, linzaning fokus masofasi $F = 10\,sm$ bo'lsa, nuqta linzaning optik o'qini kesib o'tayotgan paytda uning tasviri qanday tezlik (m/s) bilan harakat qiladi?

3. $v = 10^6 m/s$ tezlik bilan harakatlanayotgan elektronlar dastasi radiusi $r = 5\,sm$ bo'lgan metal sharga tushadi. Sharda to'planadigan elektronlar soni N ko'pi bilan qancha bo'lishi mumkin? Elektronning zaryadi $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19} c$, massasi esa $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31} kg$

@olimpdep